

Politechnika Krakowska
Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej
Katedra Automatyki i Informatyki

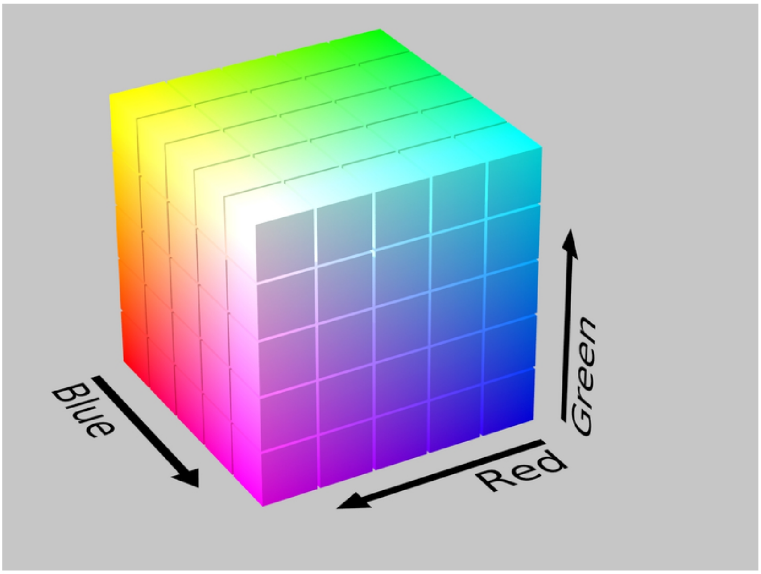
Skrypt do laboratorium z przedmiotu:

Systemy Multimedialne

Model HSL

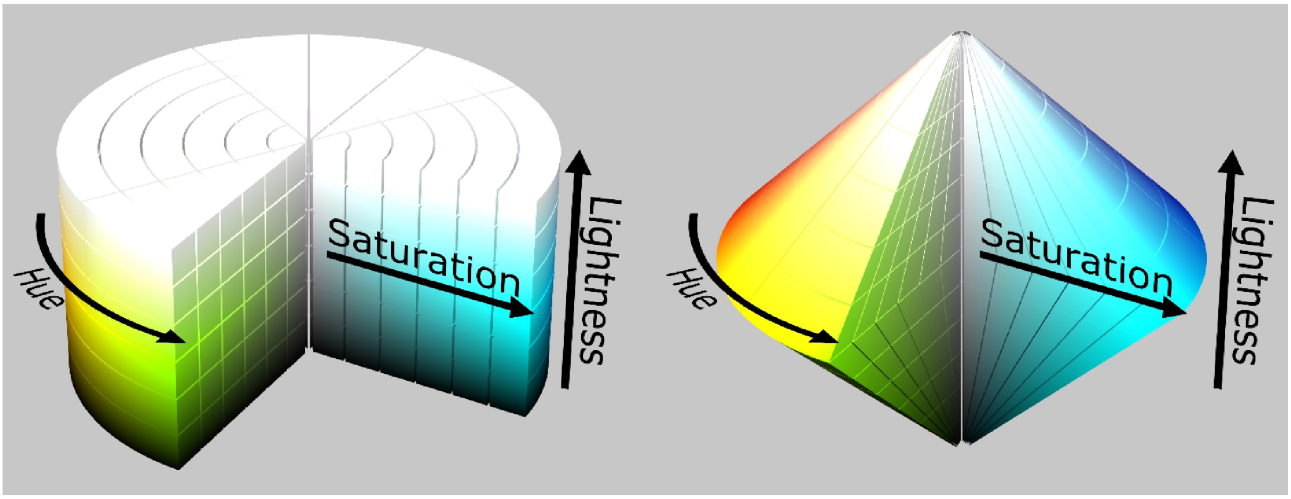
Model HSL

Model RGB charakteryzuje się typowym sposobem na opisanie koloru jako wartości umieszonej w trójwymiarowej przestrzeni ograniczonej poszczególnymi składowymi R,G,B. Model ten można w dość czytelny sposób przedstawić za pomocą sześcianu, gdzie czerwony (Red), zielony (Green) i niebieski (Blue) znajdują się na różnych osiach.



HSL z kolei prezentuje zupełnie inny sposób. Tutaj mamy do czynienia z modelem opisującym daną barwę w sposób zbliżony do tego jak są w rzeczywistości jest to postrzegane przez ludzi. Polega to na tym, że każdej barwie postrzeganej przez człowieka jest przyporządkowany jeden punkt w przestrzeni trójwymiarowej identyfikowany przez trzy składowe: H, L oraz S, gdzie:

H – Hue (z ang. odcień, barwa), o wartościach z przedziału: **od 0 do 359 stopni.**
S – Saturation, nasycenie koloru (ilość koloru), z przedziału **0...1** albo **0...100%.**
L – Lightness, jasność, średnie światło białe (jak jasny jest kolor), z przedziału **0...1** albo **0...100%.**



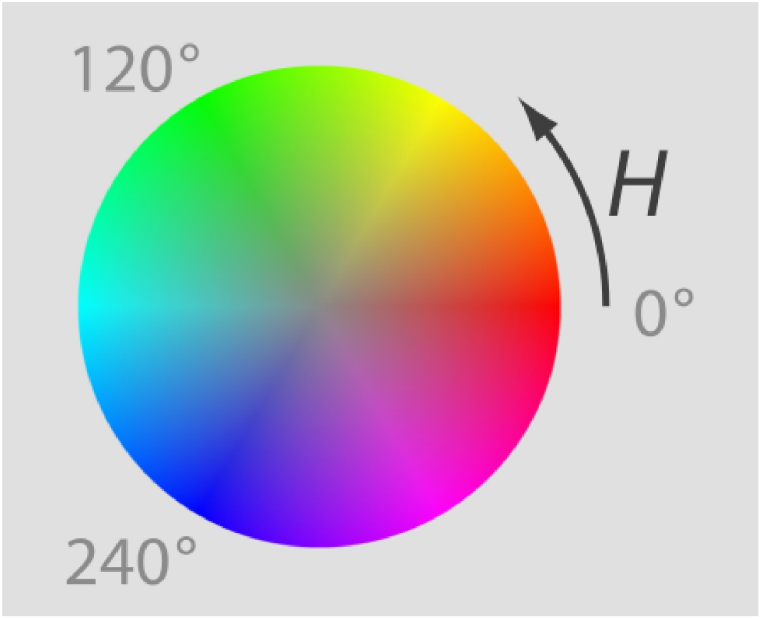
Pomimo tego, że model RGB jest w wielu przypadkach wykorzystywany do wskazania konkretnego koloru, to tak naprawdę dość często trudno jest określić z jakim

kolorem mamy do czynienia patrząc jedynie na wartości poszczególnych składowych, np. **R = 24, G = 98, B = 118** to ciemny cyan:



Z kolei w modelu HSL ta sama barwa ta jest opisana jako:
H = 193°, S = 67%, L = 28%.

Daje to dość precyzyjną informację, że mamy do czynienia z kolorem, który jest dość nasycony (S to aż 67%) i ciemny (L to tylko 28%), a kiedy spojrzymy na koło kolorów, to możemy zobaczyć, że odcień 193° jest bardzo zbliżony do barwy cyan.



Niestety konwersja pomiędzy modelami nie jest tak prosta jak miało to miejsce np. w przypadku modeli YUV, YIQ czy YC_BC_R. Jak więc odbywa się konwersja pomiędzy tymi modelami?

RGB -> HSL:

W pierwszym kroku należy przekonwertować wartości RGB z domyślnego 8-bitowego zakresu 0-255 na zakres 0-1. Można to zrealizować dzieląc wartość poszczególnych składowych przez 255:
R = 24 / 255 = 0.09
G = 98 / 255 = 0.38
B = 118 / 255 = 0.46

W kolejnym kroku potrzebujemy znaleźć minimalne i maksymalne wartości R, G i B:

min = 0.09 (wartość R)
max = 0.46 (wartość B)

Teraz możemy już obliczyć wartość jasności, dodając wartości maksymalne i minimalne a następnie dzieląc ich sumę przez 2.

L = (0.09 + 0.46)/2 = **0.275**
co po zaokrągleniu w górę możemy zapisać jako **L = 28%**

W kolejnym kroku spróbujemy znaleźć nasycenie.

Najprostszy przypadek to sytuacja gdy wartość min i max są takie same, oznacza to, że w badanej barwie nie ma nasycenia. Jeśli wszystkie wartości RGB są równe, to znaczy, że mamy odcień szarości. W zależności od tego, jak duża jest jasność, to będzie to jedna z szarości poiędzy czarnym, a białym. Jeśli nie ma nasycenia, to tym samym nie musimy obliczać odcienia więc możemy z góry zapisać go jako 0 stopni.

Ale w naszym przypadku min i max nie są równe, co oznacza, że występuje nasycenie. Skoro wiemy, że jest jakieś nasycenie, to musimy w pierwszej kolejności sprawdzić poziom jasności (luminancji), aby wybrać właściwy wzór do obliczenia nasycenia:

a) jeśli jasność jest mniejsza lub równa 1/2 to nasycenie
   S = (max - min) / (max + min)
b) jeśli jasność jest większa niż 1/2 to nasycenie
   S = (max - min) / (2.0 - max - min)

W naszym przypadku jasność jest mniejsza niż 1/2, więc używamy pierwszego wzoru.
S = (0,46 - 0,09) / (0,46 + 0,09) = 0,37 / 0,55 = **0,672**
co po zaokrągleniu w dół daje **S = 67%**

Dwie składowe mamy już za sobą, pozostała ostatnia, tj. Hue.

Brakuje nam odcienia którego wzór zależy od tego, która składowa w modelu RGB charakteryzuje się maksymalną wartością. Trzy przypadki (i wynikające z nich wzory), to:

a) jeśli czerwony (R) ma wartość max, to odcień
   H = (G - B) / (max - min)
b) jeśli zielony (G) jest max, to odcień
   H = 2,0 + (B - R) / (max - min)
c) jeśli niebieski (B) jest max, to odcień
   H = 4,0 + (R - G) / (max - min)

Otrzymaną wartość odcienia H należy pomnożyć przez 60, aby przekonwertować ją na stopnie na okręgu kolorów. W przypadku, gdy odcień stanie się ujemny, należy dodać do niego 360, ponieważ okrąg jest domknięty i ma 360 stopni.

W analizowanym przypadku niebieski B to nasze max, skorzystamy zatem z trzeciego wzoru:

H = 4,0 + (0,09 - 0,38) / (0,46 - 0,09) = 4,0 + (-0,29) / 0,37 = **3,21**

Przeliczając na stopnie mamy:
H = 3,21 * 60 = **192,9**
co po zaokrągleniu w górę wynosi **H = 193°**

W ten sposób otrzymaliśmy dla naszego ciemnego cyanu:



H = 193°, S = 67%, L = 28%.

Jak możemy zobaczyć, wyliczenie HSL na podstawie RGB nie jest bardzo trudne, a jak wygląda kwestia powrotu do modelu RGB?

HSL -> RGB

Ponownie najprostszy przypadek to sytuacja w której nie ma nasycenia, co oznacza, że jest to odcień szarości. W takim przypadku wystarczy odpowiednio przekonwertować jasność i ustawić R, G i B na wyliczoną wartość.

Dla przykładu, gdybyśmy mieli do czynienia z barwą **H = 0**, **S = 0**, **L = 40%**, otrzymujemy **0,4 * 255 = 102**, więc **R = 102**, **G = 102** i **B = 102**

W analizowanym od początku przykładzie nasycenie **S = 67%**, co oznacza, że mamy nasycenie, więc musimy przejść do kolejnego kroku.

Na potrzeby prawidłowego ustalenia składowych potrzebujemy posłużyć się kilkoma zmiennymi tymczasowymi. Zmienne te będą używane do przechowywania wartości tymczasowych, co ułatwia interpretowanie wzorów.

W pierwszym kroku do wyboru są dwa przypadki:

a) jeśli jasność jest mniejsza niż 0,5 (50%), to
zmienna1 = jasność * (1,0 + nasycenie)
b) jeśli jasność jest równa lub większa niż 0,5 (50%), to
zmienna1 = jasność + nasycenie – jasność * nasycenie

W naszym przypadku jasność wynosi **28%**, więc używamy wzoru z pierwszego przypdku:
zmienna1 = 0,28 * (1,0 + 0,67) = 0,28 * 1,67 = **0,4676**

Pora na kolejną zmienną tymczasową: zmienna2 = 2 * jasność – zmienna1
zmienna2 = 2 * 0.28 – 0.4676 = **0.0924**

W kolejnym kroku przeliczamy wartość z okręgu (z zakresu 0-359) na wartość z zakresu 0-1 poprzez podzielenie wartości bawy przez 360.
barwa = 193/360 = **0,536**

Następnie potrzebujemy kolejnych zmiennych tymczasowych dla każdego z docelowych składowych RGB, tj, zmiennaR, zmiennaG i zmiennaB.

zmiennaR = barwa + 0,333 = 0,536 + 0,333 = **0,869**
zmiennaG = barwa = **0,536**
zmiennaB = barwa – 0,333 = 0,536 – 0,333 = **0,203**

Wszystkie wyliczone w ten sposób wartości muszą mieścić się w zakresie od 0 do 1 (co ma miejsce w naszym przypadku). Jeśli jedna ze zmiennych otrzymałaby wartość ujemną to należy dodać do niej 1. Z kolei jeżeli otrzymamy wartość powyżej powyżej 1, to należy odjąć od niej 1.

Teraz należy wykonać maksymalnie trzy testy, aby ustalić odpowiedni wzór dla każdej z docelowych składowych R, G, B. Zacznijmy od koloru czerwonego (dla pozostałych składowych wzory są analogiczne):

test 1 – jeśli 6 * zmiennaR jest mniejsze niż 1, to
czerwony = zmienna2 + (zmienna1 – zmienna2) * 6 * zmiennaR

W przypadku, gdy pierwszy test jest większy niż 1, musimy wykonać drugi test:

test 2 - jeśli 2 * zmiennaR jest mniejsze niż 1, to
czerwony = zmienna1

W przypadku, gdy drugi test również jest większy niż 1, to należy wykonać trzeci test:

test 3 - jeśli 3 * zmiennaR jest mniejsze niż 2, to
czerwony = zmienna2 + (zmienna1 - zmienna2) * (0,666 - zmiennaR) * 6

W przypadku, gdy trzeci test również jest większy niż 2, to należy przyjąć, że:
czerwony = zmienna2

Obliczmy zatem jaka w naszym przypadku będzie wartość składowej czerwonej:

6 * zmiennaR = 6 * 0.869 = 5.214
co jest większe niż 1, więc robimy test 2:

2 * zmiennaR = 2 * 0.869 = 1.738
co jest również większe od 1, więc potrzebujemy test 3

3 * zmiennaR = 3 * 0.869 = 2.607
co jest większe niż 2, więc korzystamy z ostatniego wzoru, tj.

R = zmienna2 = 0.0924
co po zaokrągleniu w dół daje **R = 0,09**
czyli wartość od której rozpoczynaliśmy przykładową konwersję z RGB na HSL
(R = 24 / 255 = 0.09)

Obliczmy teraz wartość składowej zielonej:

6 * zmiennaG = 6 * 0.536 = 3.216
co jest większe niż 1, więc robimy test 2:

2 * 0.536 = 1.072
co jest również większe od 1, więc potrzebujemy test 3

3 * 0.536 = 1.608
co jest mniejsze niż 2, więc korzystamy z wzoru z testu trzeciego, tj.

G = zmienna2 + (zmienna1 - zmienna2) * (0.666 - zmiennaG) * 6
G = 0.0924 + (0.4676 - 0.0924) * (0.666 - 0.536) * 6 =
  = 0.0924 + 0.3752 * 0.13 * 6 = 0.3850
co po zaokrągleniu w dół daje **G = 0.38**
czyli ponownie wartość od której zaczynaliśmy (G = 98 / 255 = 0.38)

Została nam składowa niebieska:

6 * zmiennaB = 6 * 0.203 = 1,218
co jest większe niż 1, więc robimy test 2:

2 * 0.203 = 0.406
co jest mniejsze niż 1, więc wykorzystujemy wzór z testu drugiego

B = zmienna1
B = 0.4676
co po zaokrągleniu w dół daje **B = 0.46**
czyli kolejny raz wartość od której zaczynaliśmy (B = 118 / 255 = 0.46)

Aby uzyskać wartości RGB w pożądanym 8-bitowym zakresie 0-255 musimy pomnożyć każdą z otrzymanych wartości przez 255:

R = 0.0924 * 255 = 23,56 co zaokrąglamy w górę i otrzymujemy **R = 24**
G = 0.3850 * 255 = 98.17 co zaokrąglamy w dół i otrzymujemy **G = 98**
B = 0.4676 * 255 = 119,23 co zakrąglamy w dół i otrzymujemy **B = 119**

Warto zauważyć, że w przypadku składowej B uzyskaliśmy inną wartość niż oryginalna wejściowa (119 zamiast 118). Jest to konsekwencja zaokrąglenia, które wprowadziliśmy podczas konwersji z RGB na HSL. Sugeruje to, że podczas konwersji pomiędzy analizowanymi modelami należy, w miarę możliwości, zachować jak największą precyzję i zaokrąglać wartości jedynie w uzasadnionych przypadkach.

Zadania do wykonania na zajęciach laboratoryjnych:

W zamieszczonym w instrukcji wprowadzeniu teoretycznym mamy informację o możliwości reprezentowania pikseli za pomocą modelu HSL. Ten model zakłada, że barwy postrzegane przez człowieka dadzą się opisać za pomocą trzech współrzędnych oraz dodatkowo z warunkiem, że punkty znajdują się na powierzchni bryły obustronnego stożka. Warto jednak pamiętać o tym, że model HSL nie potrafi opisać wszelkich barw widzialnych przez człowieka, ponieważ zakłada on, że każdą barwę da się określić za pomocą jednego reprezentanta - jednej fali światła, co jest opisywane przez współrzędną Hue. Z kolei oko człowieka potrafi odróżniać mieszanki zawierające wiele różnych fal światła. Są takie mieszanki, dla których rzeczywiście istnieją pojedyncze fale światła dające takie samo wrażenie jak dana mieszanka fal, jest to tzw. zjawisko metameryzmu. Ale istnieją też takie mieszanki, dla których nie ma pojedynczej fali światła, która mogłaby być reprezentantem dającym takie samo wrażenie jak dana mieszanka. Na przykład taką mieszanką jest mieszanka niebieskiego i czerwonego nazywana purpurą dla której nie ma pojedynczej fali światła, która by wywoływała wrażenie purpury.

Aby usprawnić korzystanie z tych modeli bardzo proszę o wykonanie poniższych zadań:

1. Zdefiniowanie struktury reprezentującej wartości modelu **HSL**.
2. Zdefiniowanie i implementacja metody **setHSL(xx, yy, h, s, l)** pozwalającej na wstawienie na ekran piksela, którego wartości przekazywane są przez użytkownika korzystając z modelu **HSL**. Funkcja ta musi przekonwertować otrzymane wartości (h, s, l) na model RGB i narysować na ekranie piksel korzystając ze standardowej funkcji setPixel(…).
3. Zdefiniowanie i implementacja metody **getHSL(xx, yy)** pozwalającej na pobranie z ekranu wartości piksela w postaci wartości modelu **HSL** (jako typ zwracany proszę użyć struktury z zadania 1). Funkcja ta musi pobrać z ekranu wartość piksela za pomocą standardowej funkcji getPixel(…) i przekonwertować rezultat do wartości (h, s, l) zwracając go jako struktura z zadania 1.

   ```
   struct HSL { ... };

   void setHSL(int xx, int yy, float h, float s, float l);
   HSL getHSL(int xx, int yy);
   ```

4. Wizualizacja modelu **HSL**. Proszę, korzystając ze stworzonych metod getHSL oraz setHSL zweryfikować poprawność działania metod, tj. proszę spróbować przerysować fragment obrazu (np. jeden z obrazków) i ewentualnie dokonać normalizacji wartości otrzymywanych podczas przeliczania modelu.